

南京理工大学 Beamer 主题模板

Minimalist NJUST Beamer • 南理工紫主题

张三

zhangsan@njust.edu.cn

XX 学院，南京理工大学

2026/09/23



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

① PX4 简介

② 主要内容

③ 总结

开源飞行控制软件——PX4



官网介绍

PX4 is an open source **flight control software** for drones and other unmanned vehicles. The project provides a flexible set of tools for drone developers to share technologies to create tailored solutions for drone applications. PX4 provides a standard to deliver drone **hardware** support and **software** stack, allowing an ecosystem to build and maintain hardware and software in a scalable way (PX4 Development Team, 2026a).

- 官网: <https://px4.io/>
- 代码管理: <https://github.com/PX4/PX4-Autopilot>
- 开发者手册: <https://docs.px4.io/>

PX4 固件版本

- 最新发布稳定版本¹: v1.11.2
- 使用版本: v1.10.0

PX4 Drone Autopilot



图 1: PX4 软件版本

不同版本的固件会修改 bug、增加新功能，例如：v1.10.0 将多旋翼 IMU 数据更新速率提高到 1 kHz，v1.10.1 为了减小 CPU 负载又将其降为 400 Hz。

¹<https://github.com/PX4/PX4-Autopilot/releases>

PX4 系统架构概述



Meier et al. (2015) 将 PX4 的实现划分为两个主要部分：

- 飞行控制栈 (flight stack)：主要包括状态估计和飞行控制系统；
- 中间件：通用的机器人应用层，负责内部/外部通讯和硬件整合。

所有 PX4 支持的机型（含无人船、无人车、无人水下航行器等）共用同一代码库。

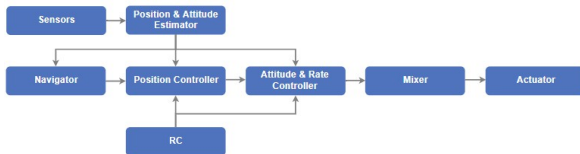


图 2：PX4 飞行控制栈²

²<https://docs.px4.io/main/zh/concept/architecture.html>

① PX4 简介

② 主要内容

③ 总结

文本区块

将文本放入区块内

普通区块

这是普通色块（辅助蓝）

示例区块

这是示例色块（浅紫金），红色、绿色为便捷文本颜色命令

强调区块

强调色为紫金（`njust_gold`），与定理类区块一致

三线表

表 1: PX4 固件版本对照

版本	发布状态	主要变化
v1.10.0	使用版本	多旋翼 IMU 数据更新速率 1 kHz
v1.10.1	过渡版本	为了减小 CPU 的负载，将该速率降为 400 Hz
v1.11.2	最新稳定版	修复若干缺陷、增加新的功能（演示数据）(PX4 Development Team, 2026b)

三线表由 `booktabs` 绘制：头尾粗线 1.2 pt，中间线 0.5 pt；表头加粗（黑色）。

定理与证明



定理 1 (具体与连续)

任何具体对象都可以分解为连续与离散两部分:

$$\text{具体} = \text{连续} + \text{离散}.$$

证明.

以函数为例: 连续部分体现为积分, 离散部分体现为级数求和,

$$\alpha = \beta + \gamma. \tag{1}$$

这里还可以引用定理 1。



自定义字体大小

<code>\Huge</code>	24.88 pt
<code>\huge</code>	20.74 pt
<code>\LARGE</code>	17.28 pt
<code>\Large</code>	14.4 pt
<code>\large</code>	12 pt
<code>\normalsize</code>	10 pt
<code>\small</code>	9 pt
<code>\footnotesize</code>	8 pt
<code>\scriptsize</code>	7 pt
<code>\tiny</code>	5 pt

① PX4 简介

② 主要内容

③ 总结

总结



- 本模板版式：固定高度顶栏、右上角校徽墨迹对齐、分节目录页、编号定理环境
- 主题色为南理工紫 #990099（VI 标准色 C54 M96 Y0 K0 / Pantone 248）
- 区块配色：辅助蓝（定义/普通区块）、紫金（定理/强调）、浅紫金（示例）
- 使用 XeLaTeX 一键编译：`latexmk -xelatex NJUST-slides.tex`

参考文献



Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M. (2015). PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 6235–6240. IEEE.

PX4 Development Team (2026a). PX4 Autopilot. <https://px4.io/>. Accessed: 2026-09-23.

PX4 Development Team (2026b). PX4 User Guide. <https://docs.px4.io/>. Accessed: 2026-09-23.

Thanks!